



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICA  
ENGENHARIA ELÉTRICA  
LABORATÓRIO DE SINAIS E SISTEMAS LINEARES I - 10296/01

ALEKSANDER WALLACE MARTINS RODRIGUES - RA:128627  
JÓRDAN DEL PINTOR - RA: 12958

**FONTE DE BANCADA**

Maringá - PR  
2024

Aleksander Wallace Martins Rodrigues  
Jórdan Del Pintor

FONTE DE BANCADA

Trabalho proposto e apresentado no  
curso de graduação da Unidade  
Estadual de Maringá  
Prof. Dr.: Igor Rossi Fermo

Maringá  
2024

## **I. SUMÁRIO**

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>1. INTRODUÇÃO.....</b>                   | <b>3</b>  |
| 1.1. Fundamentação Teórica.....             | 3         |
| 1.2. Objetivo.....                          | 4         |
| <b>2. DESENVOLVIMENTO.....</b>              | <b>5</b>  |
| 2.1. Descrição do Circuito.....             | 5         |
| 2.1.1. Regulador de tensão.....             | 5         |
| 2.1.2. Transformador.....                   | 7         |
| 2.1.3. Capacitor.....                       | 8         |
| 2.1.4. Diodo.....                           | 10        |
| 2.1.5. Retificador de onda completa.....    | 11        |
| 2.1.6. Limitador de corrente.....           | 11        |
| 2.1.7. Tensão 0 V.....                      | 13        |
| 2.1.8. Fusíveis.....                        | 13        |
| 2.2. Esquemático do Circuito.....           | 14        |
| 2.2.1. Circuito Final.....                  | 14        |
| 2.2.2. PCB.....                             | 15        |
| 2.2.3. Custo de produção.....               | 16        |
| <b>3. ANÁLISE / RESULTADOS OBTIDOS.....</b> | <b>18</b> |
| 3.1. Primeira Simulação.....                | 18        |
| 3.2. Segundo Simulação.....                 | 19        |
| 3.3. Terceira Simulação.....                | 21        |
| 3.4. Quarta Simulação.....                  | 22        |
| <b>4. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....</b>         | <b>23</b> |
| <b>REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO.....</b>       | <b>24</b> |

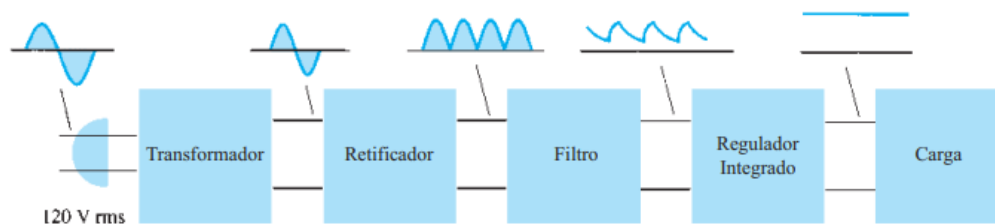
## 1. INTRODUÇÃO

A demanda por fontes de alimentação reguladas e confiáveis é essencial em ambientes de laboratório, onde a precisão e a estabilidade das tensões de saída são cruciais para o funcionamento seguro e eficiente de circuitos eletrônicos. O projeto em questão visa desenvolver um conversor de corrente alternada (CA) para corrente contínua (CC) regulado, utilizando um retificador baseado em diodos e um transformador abaixador monofásico. A combinação desses componentes com um filtro capacitivo permitirá a obtenção de uma tensão CC mais estável, minimizando o ripple e outras formas de ruído indesejadas. A regulação da tensão de saída será realizada através de um circuito integrado regulador de tensão, que fornecerá uma referência estável e precisa, garantindo um ajuste linear da tensão de saída.

Este conversor CA-CC foi projetado para ser bivolt, operando em tensões de alimentação de 127 V ou 220 V RMS, o que proporciona flexibilidade em diversas instalações elétricas. A saída ajustável, variando entre  $-15\text{ V}$  e  $15\text{ V}$ , com capacidade de regulação fina em valores abaixo de  $3\text{ V}$ , torna-o ideal para uma ampla gama de aplicações experimentais. Com uma corrente máxima de saída de  $1\text{ A}$  a plena carga, o projeto inclui ainda circuitos de proteção, assegurando que a fonte de alimentação opere de forma segura e confiável, evitando danos aos componentes ou sobrecargas. Este projeto, portanto, representa uma solução robusta e versátil para suprir as necessidades de fontes de tensão reguladas em laboratórios.

### 1.1. Fundamentação Teórica

A concepção e o desenvolvimento de uma fonte de alimentação regulada CA-CC, como a proposta neste projeto, baseiam-se em princípios fundamentais da eletrônica de potência. A ideia central deste projeto deriva do capítulo 15 do livro "Dispositivos Eletrônicos" (2013), escrito por Robert L. Boylestad e Louis Nashelsky, que explora detalhadamente os conceitos de retificação, filtragem, e regulação de tensão utilizando circuitos integrados. A figura a seguir ilustra a sequência típica de transformação e regulação de energia elétrica, que é a base para o design desta fonte de bancada.

**Figura 01** - Etapas de conversão da energia

Fonte: Dispositivos Eletrônicos (2013)

No processo de conversão CA-CC, a tensão alternada (CA) da rede elétrica é inicialmente reduzida por um transformador abaixador, para níveis adequados ao circuito de retificação. O retificador de diodos converte a tensão CA em tensão contínua (CC), embora ainda com uma componente de *ripple* significativa. Para suavizar esse *ripple* e obter uma tensão CC mais pura, é utilizado um filtro capacitivo, conforme recomendado na literatura. A tensão filtrada é então passada para um regulador integrado, que tem a função de estabilizar a saída, fornecendo uma tensão CC ajustável e com baixa variação, apropriada para alimentar cargas sensíveis em um ambiente de laboratório.

O projeto da fonte regulada leva em consideração não apenas a necessidade de fornecer uma saída ajustável entre  $-15\text{ V}$  e  $15\text{ V}$ , mas também a importância de manter a integridade dos componentes sob condições de carga variáveis. A utilização de diodos da família 1N400X, capacitores adequadamente dimensionados, e um transformador compatível, segue as orientações de projeto delineadas por Boylestad e Nashelsky, garantindo que a fonte seja capaz de operar de forma segura e eficiente. O uso de circuitos de proteção, como fusíveis e diodos para proteção contra picos de corrente, é fundamental para evitar danos ao sistema e assegurar a longevidade dos componentes.

Essa abordagem sistemática, conforme ilustrada no diagrama acima, forma a base teórica para a construção da fonte de alimentação regulada, alinhada com as melhores práticas descritas na literatura técnica.

## 1.2. Objetivo

O objetivo deste projeto é desenvolver um conversor CA-CC regulado que utilize um retificador de diodo acoplado a um transformador abaixador monofásico. A fonte deve ser projetada para operar com uma tensão de alimentação de  $127\text{ V}$  ou  $220\text{ V RMS}$ , sendo portanto bivolt, e sua saída deve ser ajustável entre  $-15\text{ V}$  e  $15\text{ V}$ , com capacidade de fornecer valores inferiores a  $3\text{ V}$ . Além disso, a corrente máxima de saída a plena carga

deve ser limitada a  $1\text{ A}$ , e o projeto deve incorporar um circuito de proteção adequado para garantir a segurança operacional.

O projeto visa, em última análise, fornecer uma fonte de tensão regulada robusta e precisa para utilização em bancadas de laboratório, garantindo a proteção contra sobrecargas e condições adversas através da implementação de fusíveis e outros dispositivos de segurança.

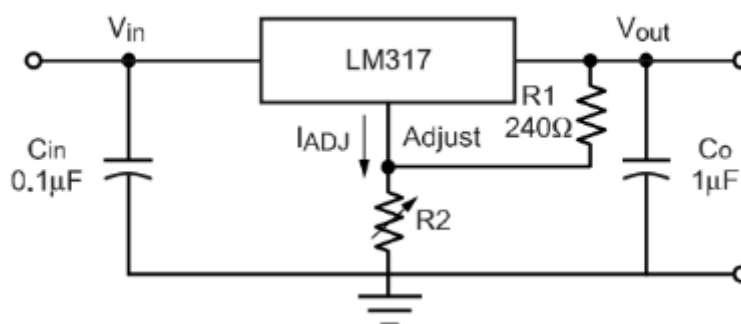
## 2. DESENVOLVIMENTO

### 2.1. Descrição do Circuito

#### 2.1.1. Regulador de tensão

O objetivo principal deste trabalho é a construção de uma fonte de bancada com saída variável de  $-15\text{ V}$  a  $15\text{ V}$ . Inicialmente, focaremos na saída positiva, onde foi escolhido o regulador de tensão linear ajustável LM317-T. A escolha do LM317-T foi baseada na sua capacidade de fornecer uma tensão de saída ajustável entre  $1,25\text{ V}$  a  $37\text{ V}$ , conforme especificado em seu *datasheet*, proveniente da Artchip. Sendo assim, podemos nos dirigir ao modo de uso recomendado do componente.

**Figura 02** - Padrão de uso do LM317-T



Fonte - Artchip Electronics CO., LIMITED

De acordo com o *datasheet*, o circuito típico de aplicação do LM317-T inclui dois capacitores, sendo  $0,1\text{ }\mu\text{F}$  e  $10\text{ }\mu\text{F}$  para garantir a estabilidade do regulador. Além disso, foram adicionados dois diodos de proteção para evitar danos ao componente em caso de falhas no circuito. Os resistores desempenham um papel crucial, pois determinam a tensão de saída ajustável. O *datasheet* recomenda o uso de um resistor fixo  $R_1 = 240\text{ }\Omega$ .

A tensão de saída ( $V_{OUT}$ ) é dada pela equação:

$$V_{OUT} = V_{REF} * (1 + \frac{R_2}{R_1}) + I_{ADJ} * R_2^1 \quad (1)$$

Onde:

- $V_{OUT}$  = Tensão de saída (V)
- $V_{REF}$  = Tensão de referência (V)
- $R_1$  = Resistor 1 ( $\Omega$ )
- $R_2$  = Resistor 2 ( $\Omega$ )
- $I_{ADJ}$  = Corrente de ajuste (A)

Substituindo os valores na equação para calcular  $R_2$ :

$$16,4 = 1,25 * (1 + \frac{R_2}{240}) \rightarrow R_2 = 2908,8 \Omega$$

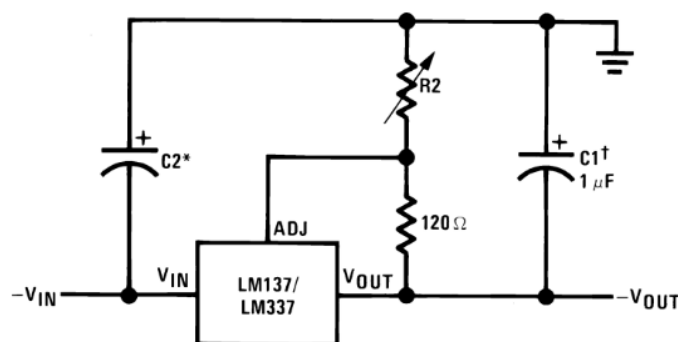
Como este valor de resistor não é padrão no mercado, foi selecionado um valor comercial próximo de  $2,2 k\Omega$ . Com base nisso, a equação foi ajustada para determinar o valor de  $R_1$ :

$$16,4 = 1,25 * (1 + \frac{2200}{R_1}) \rightarrow R_1 \approx 181,5181 \Omega$$

O valor de  $R_1$  foi então arredondado para  $180 \Omega$ , um valor padrão disponível comercialmente.

Para a parte negativa da fonte de bancada, foi selecionado o regulador de tensão linear ajustável LM337-T. Assim como o LM317-T, o LM337-T foi escolhido por sua capacidade de fornecer uma tensão de saída ajustável, neste caso, variando de  $-1,25 V$  a  $-37 V$ , o que o torna ideal para a aplicação em questão

**Figura 03** - Típica aplicação do LM337-T



Fonte: Linear Technology

<sup>1</sup>A corrente de ajuste ( $I_{ADJ}$ ) foi desconsiderada por ser considerada muito baixa, o que não afeta diretamente no resultado final como apontado pelo fabricante.

O circuito típico de aplicação do LM337-T, conforme o *datasheet*, inclui dois capacitores para garantir a estabilidade do regulador, sendo um de  $1\ \mu F$  e outro de  $10\ \mu F$ . Além disso, foram adicionados dois diodos para proteção do circuito, garantindo que o regulador não seja danificado em condições de falha. A determinação do valor dos resistores segue um princípio similar ao do LM317-T, com a diferença de que os sinais são invertidos devido à polaridade negativa.

A tensão de saída ( $V_{OUT}$ ) para o LM337-T é calculada usando a equação:

$$-V_{OUT} = -V_{REF} * \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \quad (2)$$

Onde:

- $V_{OUT}$  = Tensão de saída (V)
- $V_{REF}$  = Tensão de referência (V)
- $R_1$  = Resistor 1 ( $\Omega$ )
- $R_2$  = Resistor 2 ( $\Omega$ )

Substituindo os valores na equação para calcular  $R_2$ :

$$-(17,4) = -1,25 * \left(1 + \frac{R_2}{120}\right) \rightarrow R_2 = 1550,4\ \Omega$$

Como o valor padrão mais próximo no mercado é de  $1500\ \Omega$ , a equação foi reajustada para determinar o valor de  $R_1$ :

$$-(17,4) = -1,25 * \left(1 + \frac{1500}{R_1}\right) \rightarrow R_2 \approx 116,09907\ \Omega$$

Dado que não existe um resistor comercial com esse valor exato, foi utilizada uma combinação em série de dois resistores: um de  $100\ \Omega$  e outro de  $15\ \Omega$ , resultando em um valor aproximado de  $115\ \Omega$ .

### 2.1.2. Transformador

Após determinar a faixa de regulação e o componente a ser utilizado, a seleção do transformador é essencial. Para este projeto, foi escolhido um transformador abaixador de tensão de  $15 + 15\ V$  com corrente nominal de  $2\ A$ . Este transformador possui dois enrolamentos secundários que fornecem tensões simétricas em relação ao ponto central, ou seja, um enrolamento fornece  $+15\ V$  e o outro fornece  $-15\ V$ , ideal para alimentar circuitos que requerem uma alimentação bipolar.



É importante ressaltar que o regulador de tensão opera dissipando, em forma de calor, a diferença entre a tensão de entrada ( $V_{IN}$ ) e a tensão de saída ( $V_{OUT}$ ). Essa dissipação de potência é determinada pela inequação:

$$3\text{ V} \leq V_{IN} - V_{OUT} \leq 40\text{ V} \quad (3)$$

Onde:

- $V_{IN}$  = tensão de entrada do regulador (V)
- $V_{OUT}$  = tensão de saída do regulador (V)

Para garantir a eficiência e a longevidade do regulador, é ideal manter a diferença entre  $V_{IN}$  e  $V_{OUT}$  em torno de 3 V, pois isso minimiza a dissipação de calor e assegura o bom funcionamento do componente. Neste caso, a diferença calculada foi:

$$3\text{ V} \leq 20,9\text{ V} - 16,7\text{ V} \leq 40\text{ V}$$

$$3\text{ V} \leq 4,2\text{ V} \leq 40\text{ V}$$

Essa diferença está dentro da faixa ideal de operação, garantindo que o regulador funcione de maneira eficiente e segura.

### 2.1.3. Capacitor

Antes de selecionar o diodo a ser utilizado para a retificação do sinal, é essencial definir o capacitor que será empregado no processo de filtragem. Esse dimensionamento é crucial, pois, durante a recarga, o capacitor exige uma corrente elevada do diodo, o que pode sobrecarregar o diodo e comprometer seu funcionamento.

Para determinar o capacitor, inicialmente consideramos capacitores de grande valor disponíveis no mercado e calculamos a corrente de pico e o *ripple* resultante, o que nos permitirá definir adequadamente o diodo a ser utilizado.

A equação para o cálculo do *ripple* em corrente alternada ( $V_{Ripple(RMS)}$ ) é dada por:

$$V_{ripple(RMS)} = 2,4 * 10^{-3} * \frac{I_{CC}}{C} \quad (4)$$

Onde:

- $V_{ripple(RMS)}$  = a tensão do *ripple* em RMS (V)
- $I_{CC}$  = a corrente de carga mínima medida na saída<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>No nosso caso a carga mínima considerada foi de 1  $\Omega$ , e a corrente medida foi de 0,97 A

- $C$  = a capacitância do capacitor

Substituindo os valores:

$$V_{ripple(RMS)} = 2,4 * 10^{-3} * \frac{0,97}{6800 * 10^{-6}} \approx 0,3423 V$$

Após determinar a tensão de *ripple* RMS, calculamos a tensão contínua após a retificação, ou seja, o  $V_{CC}$ :

$$V_{CC} = V_m - 4,7 * 10^{-3} * \frac{I_{CC}}{C} \quad (5)$$

Onde:

- $V_{CC}$  = a tensão contínua após a retificação (V)
- $V_m$  = tensão de pico após a retificação (V)
- $I_{CC}$  = a corrente de carga mínima medida na saída

Substituindo os valores:

$$V_{CC} = 20,9 - 4,7 * 10^{-3} * \frac{0,97}{6800 * 10^{-6}} \approx 20,2295 V$$

Com esses valores em mãos, podemos calcular o fator de *ripple*:

$$r = \frac{V_{ripple(RMS)}}{V_{CC}} * 100\% \quad (6)$$

Substituindo os valores:

$$r = \frac{0,3423}{20,2295} * 100\% \approx 1,692\%$$

Este é um excelente resultado de *ripple*, considerando que, para circuitos analógicos, o ideal é que o *ripple* seja inferior a 3%.

Por fim, determinamos a corrente de pico ( $I_P$ ) com a seguinte fórmula:

$$I_P = \frac{T}{T_1} * I_{CC} \quad (7)$$

Onde:

- $I_P$  = a corrente de pico através dos diodos em condução (A)
- $T$  = tempo necessário para realizar uma onda completa
- $T_1$  = tempo de condução do diodo
- $I_{CC}$  = a corrente de carga mínima medida na saída

Substituindo os valores:

$$I_P = \frac{1/120}{(38,2 \cdot 10^{-3}) - (36,7 \cdot 10^{-3})} * 0,97 \approx 5,3889 A$$

Esta será a nossa corrente de pico em um intervalo de 1,5 ms.

#### 2.1.4. Diodo

Com base nos dados coletados durante a determinação do capacitor, optamos por utilizar diodos da série 1N400X, especificamente o 1N4007, devido à sua ampla disponibilidade no mercado e características adequadas para a aplicação. Analisando os principais parâmetros fornecidos pelo fabricante, destacamos os seguintes aspectos:

- I. **Tensão de Pico Reversa ( $V_{RRM}$ ):** Esta é a tensão máxima que o diodo pode suportar em condição de polarização reversa. De acordo com o *datasheet* da PANJIT, o diodo 1N4007 pode suportar até 1000 V de tensão reversa. No nosso circuito, a tensão reversa foi de aproximadamente 32,67 V, o que está muito abaixo da tensão máxima suportada, garantindo uma ampla margem de segurança.
- II. **Tensão Máxima RMS ( $V_{m\acute{a}x(RMS)}$ ):** O diodo 1N4007 é capaz de suportar uma tensão RMS máxima de até 700 V. Em nossa aplicação, a tensão máxima observada foi de 15,4 V, significativamente inferior à capacidade do diodo, assegurando seu funcionamento seguro e estável.
- III. **Corrente Nominal Máxima ( $I_F$ ):** A corrente nominal máxima que o 1N4007 pode conduzir continuamente é de 1 A. Em nosso circuito, a corrente nominal medida foi de 0,97 A, levemente inferior ao limite especificado, indicando que o diodo opera dentro de sua faixa segura.
- IV. **Corrente de Pico de Surto ( $I_{FSM}$ ):** Segundo o *datasheet*, o 1N4007 pode suportar uma corrente de pico de 30 A durante um tempo máximo de 8,3 ms. No nosso caso, a corrente de pico calculada foi de  $\approx 5,39 A$ , com uma duração de 1,5 ms, bem dentro da capacidade do diodo, o que assegura sua robustez frente a surtos de corrente.

A escolha do 1N4007 se mostra apropriada não apenas pela sua disponibilidade e custo-benefício, mas também pela sua capacidade de operar com margens de segurança amplas em relação aos parâmetros críticos do circuito. Isso garante a confiabilidade e durabilidade do diodo no contexto da aplicação projetada.

### 2.1.5. Retificador de onda completa

A escolha de utilizar um retificador de onda completa neste circuito se deve à sua superioridade em termos de eficiência e qualidade de tensão de saída comparado ao retificador de meia-onda. Um dos principais motivos é a redução significativa da ondulação na tensão retificada, o que resulta em uma saída mais estável e mais adequada para ser aplicada a um filtro capacitivo

Segundo Boylestad e Nashelsky (2013), para um sinal retificado de onda completa, a tensão CC é dada por:

$$V_{CC} = 0,636 * V_m$$

Além disso, o valor RMS da componente CA do sinal de saída pode ser calculado como:

$$V_{ripple (RMS)} = 0,308 * V_m$$

A ondulação percentual de um sinal retificado de onda completa, então, é dada por:

$$r = \frac{V_{ripple (RMS)}}{V_{CC}} * 100\% \rightarrow r = \frac{0,308 * V_m}{0,636 * V_m} * 100\% = 48,4\%$$

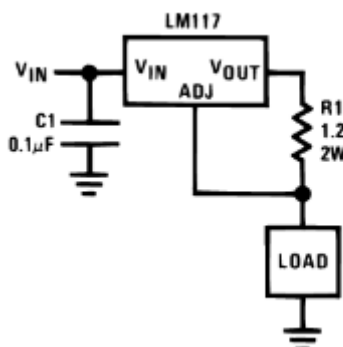
Isso mostra que o sinal retificado de onda completa apresenta uma ondulação significativamente menor em comparação ao retificador de meia-onda, que normalmente tem uma ondulação de 121%. Essa redução na ondulação significa que o sinal de saída é mais suave, o que melhora a eficiência do filtro e a estabilidade da tensão de saída.

Portanto, o uso de um retificador de onda completa neste circuito não só melhora a qualidade da tensão CC obtida, mas também torna o circuito mais adequado para aplicações que exigem uma alimentação mais estável e com menos ruído, como é o caso das fontes de bancada em laboratórios.

### 2.1.6. Limitador de corrente

Para limitar a corrente em 1 A, foi implementado o regulador de tensão LM317-T na parte positiva do circuito, configurado especificamente para atuar como limitador de corrente. A montagem do circuito pode ser observada na figura a seguir.

**Figura 04** - Regulador de corrente 1 A



Fonte - Texas instruments

Na configuração apresentada, há um capacitor de  $0,1\mu F$  conectado ao circuito. Este capacitor é utilizado para garantir a estabilidade do regulador, minimizando possíveis oscilações e interferências. Além disso, um resistor, denominado  $R_1$ , é utilizado para determinar a corrente de saída do LM317-T.

A corrente de saída,  $I_{OUT}$ , é definida pela equação:

$$I_{OUT} = \left( \frac{V_{REF}}{R_1} \right) + I_{ADJ}^3 \quad (8)$$

- $I_{OUT}$  = Corrente de saída (A)
- $V_{REF}$  = Tensão de referência (V)
- $R_1$  = Resistor 1 ( $\Omega$ )
- $I_{ADJ}$  = Corrente de ajuste (A)

Substituindo:

$$1 = \left( \frac{1,25}{R_1} \right) \rightarrow R_1 = 1,25 \Omega$$

Como não existe resistor de  $1,25 \Omega$ , presente no mercado foi utilizado um resistor de  $1,3 \Omega$ .

Contudo, como resistores com valor exato de  $1,25 \Omega$  não são comumente encontrados no mercado, optou-se por utilizar um resistor de  $1,3 \Omega$ , que é o valor mais próximo disponível comercialmente. Essa pequena diferença no valor de  $R_1$  resulta em uma corrente de saída ligeiramente menor do que 1 A, mas ainda dentro de uma faixa aceitável para a aplicação desejada.

---

<sup>3</sup> Assim como na equação (1), a corrente de ajuste é muito baixa, podendo ser ignora

A mesma abordagem foi aplicada ao LM337-T para regular a corrente na parte negativa do circuito. Utilizou-se um resistor de  $1,3\ \Omega$ , igual ao empregado no LM317-T, para definir a corrente de saída.

#### 2.1.7. Tensão $\approx 0\ V$

A principal finalidade desta fonte de bancada é fornecer uma tensão de saída que possa ser ajustada até valores próximos de zero. No entanto, ao utilizar reguladores de tensão lineares, como o LM317 para a tensão positiva e o LM337 para a tensão negativa, a menor tensão de saída obtida é limitada a  $1,25\ V$ , devido à natureza dos reguladores.

Para superar essa limitação e permitir que a tensão de saída seja reduzida a valores próximos de zero, foi implementada uma solução utilizando diodos 1N4007. Esses diodos foram inseridos em série com a saída do regulador, de modo a "queimar" a tensão residual de  $1,25\ V$ . O diodo 1N4007, com sua característica de queda de tensão direta de aproximadamente  $0,7\ V$ , reduz a tensão mínima de saída do regulador para um valor significativamente inferior, permitindo que a fonte atinja níveis muito próximos de  $0\ V$ .

Essa abordagem foi aplicada tanto à regulação da tensão positiva quanto à regulação da tensão negativa. No caso da tensão negativa, o mesmo princípio foi adotado, utilizando o diodo 1N4007 para ajustar a tensão mínima de saída do LM337, assegurando que a fonte forneça uma tensão simétrica em toda a faixa de ajuste.

Essa solução simples, porém eficaz, garante que a fonte de bancada possa ser utilizada em aplicações que exigem ajustes finos de tensão próximos a zero, sem comprometer a estabilidade e a precisão da regulação.

#### 2.1.8. Fusíveis

Finalmente, foram implementados fusíveis tanto na entrada quanto na saída da fonte de alimentação como uma medida essencial de proteção do circuito. O tipo de fusível escolhido foi o de ação retardada (ou fusível de retardo térmico), devido à sua capacidade de suportar correntes de surto momentâneas sem interromper o circuito.

A utilização de fusíveis de ação retardada é especialmente crítica em aplicações onde a fonte de alimentação pode estar sujeita a picos de corrente iniciais elevados, como no caso de motores elétricos ou dispositivos com altas correntes de *inrush* ao serem ligados. Esses picos iniciais de corrente, embora temporários, podem causar a abertura de

fusíveis convencionais de ação rápida, resultando na interrupção indesejada do funcionamento do sistema.

Ao optar por fusíveis de retardo térmico, a fonte de alimentação é protegida contra sobrecargas contínuas que poderiam danificar componentes críticos, enquanto se evita o desligamento prematuro durante os picos de corrente transitórios. Este equilíbrio entre proteção e continuidade operacional é fundamental para garantir a longevidade e a confiabilidade do circuito.

Na entrada da fonte, o fusível protege contra surtos de corrente que poderiam resultar de falhas na rede elétrica ou curtos-circuitos internos. Na saída, ele protege os dispositivos alimentados por essa fonte, evitando danos decorrentes de sobrecorrente.

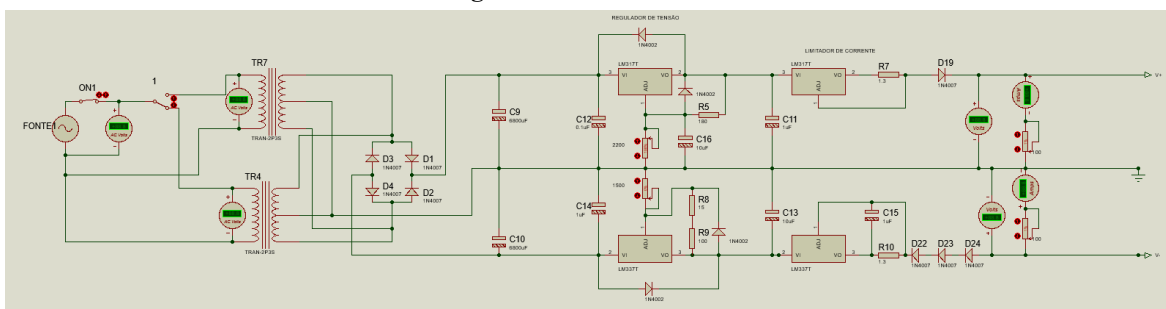
A escolha do valor de corrente nominal dos fusíveis foi cuidadosamente feita para assegurar que eles atuem apenas quando as condições de sobrecarga realmente representarem um risco, permitindo ao mesmo tempo a operação normal sob condições transitórias. Isso maximiza a proteção sem comprometer a funcionalidade do sistema.

## 2.2. Esquemático do Circuito

### 2.2.1. Circuito Final

Após a análise detalhada de cada componente do circuito e a lógica subjacente à sua implementação, é possível visualizar o resultado final do projeto, conforme ilustrado na figura a seguir:

**Figura 05 - Circuito Final**



Fonte: Autores

O circuito foi projetado e construído utilizando uma seleção criteriosa de componentes eletrônicos que atendem às especificações técnicas exigidas para o bom funcionamento da fonte de alimentação regulada. A escolha dos materiais não apenas garante a confiabilidade do circuito, mas também assegura a precisão na regulação de tensão, essencial para aplicações laboratoriais.

Lista de Materiais Utilizados:

- I. **Transformadores:** Foram empregados dois transformadores abaixadores de tensão com especificação de  $15 + 15\text{ V}$ . Esses transformadores são responsáveis por reduzir a tensão de entrada da rede elétrica para níveis mais baixos e adequados para o processo subsequente de retificação e regulação.
- II. **Diodos:** Doze diodos do tipo 1N4007 foram utilizados no processo de retificação da tensão CA e demais especificações. Este diodo é amplamente utilizado devido à sua robustez e capacidade de suportar tensões de pico reversa de até  $1000\text{ V}$ , bem como uma corrente de até  $1\text{ A}$ , o que o torna ideal para este tipo de aplicação.
- III. **Capacitores Eletrolíticos:** Oito capacitores eletrolíticos foram incluídos no projeto para atuar na filtragem da tensão retificada, suavizando o *ripple* e garantindo uma saída de tensão CC mais estável e demais especificações. A seleção dos valores desses capacitores foi crucial para atender às especificações de ripple aceitáveis para circuitos eletrônicos sensíveis.
- IV. **Resistores:** Cinco resistores foram integrados ao circuito para definir as tensões de saída dos reguladores de tensão LM317-T e LM337-T. Esses resistores desempenham um papel fundamental na definição do ponto de operação dos reguladores, determinando a tensão de saída conforme as necessidades do circuito.
- V. **Potenciômetros:** Quatro potenciômetros foram incorporados ao circuito para permitir ajustes finos nas tensões de saída. Esses componentes permitem ao usuário ajustar a tensão de saída de forma precisa, garantindo que a fonte possa atender a uma ampla gama de requisitos de tensão.
- VI. **Módulos LM317-T e LM337-T:** Foram utilizados dois módulos LM317-T para a regulação de tensão positiva e dois módulos LM337-T para a regulação de tensão negativa. Esses reguladores de tensão lineares são conhecidos por sua estabilidade e capacidade de ajuste, proporcionando uma saída de tensão altamente precisa e controlada, essencial para aplicações em bancada.

### 2.2.2. PCB

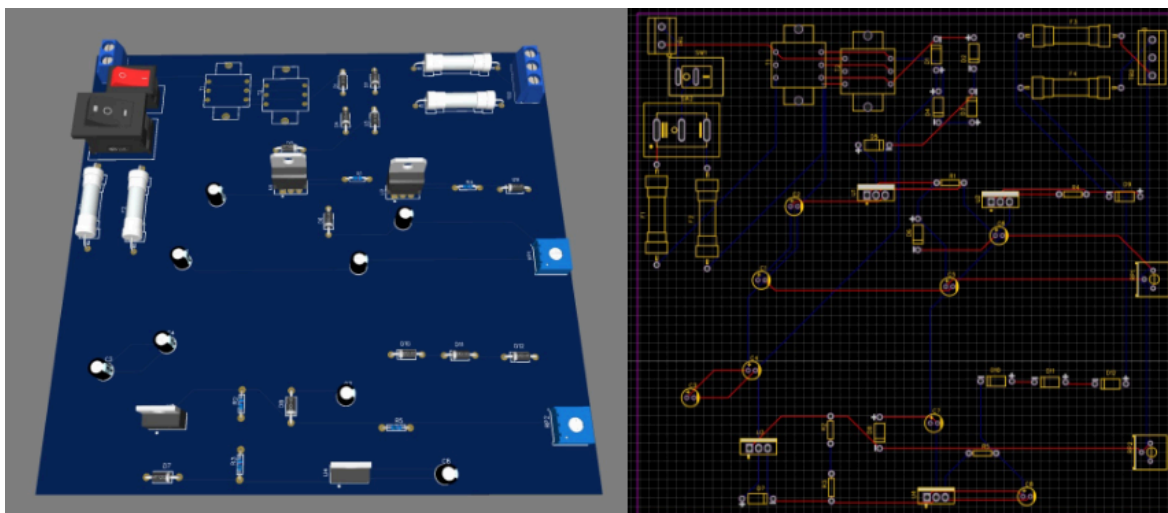
Após a conclusão do circuito no *software* Proteus, procedeu-se à recriação do mesmo circuito no *software* EasyEDA, conforme solicitado nas especificações do projeto. A transição entre os ambientes de simulação e projeto foi realizada para assegurar a compatibilidade do circuito com os processos de manufatura e para facilitar o design da PCB (Placa de Circuito Impresso). O EasyEDA foi escolhido devido às suas ferramentas



robustas de *layout* e ao suporte para criação de projetos que podem ser diretamente enviados para fabricação.

A seguir, são apresentadas as figuras correspondentes ao circuito esquemático e à PCB completa, desenvolvidos no EasyEDA:

**Figura 06 - PCP / Circuito no EasyEDA**



Fonte: Autores

O processo de conversão do circuito esquemático para o *layout* da PCB exigiu atenção aos detalhes, como o roteamento das trilhas, a disposição dos componentes e a consideração de regras de design para minimizar ruídos e interferências. A otimização do *layout* é crucial para garantir a integridade elétrica do circuito e a eficiência térmica, especialmente em aplicações onde a precisão da regulação de tensão é fundamental.

Além disso, o uso do EasyEDA permitiu a integração de bibliotecas de componentes, facilitando a escolha dos materiais e a disposição dos componentes no espaço limitado da PCB. As figuras ilustram não apenas o circuito completo, mas também a PCB finalizada, que está pronta para ser enviada para fabricação, garantindo que o projeto atenda a todas as especificações técnicas requeridas para a fonte de alimentação regulada.

### 2.2.3. Custo de produção

Para a estimativa do custo de produção, selecionamos os componentes necessários com base nos menores preços disponíveis no mercado, priorizando fornecedores que oferecem produtos de qualidade a um custo competitivo. Embora o orçamento apresentado não incluísse o valor do frete, a maioria dos componentes foi adquirida de apenas duas lojas principais. Esta estratégia de centralização das compras não apenas simplifica a

logística, mas também minimiza o impacto do frete no custo total, garantindo que o orçamento final permaneça competitivo.

A seguir, apresentamos a Tabela 01, que detalha o custo de produção dos componentes selecionados. Cada item foi escolhido cuidadosamente para equilibrar custo e desempenho, assegurando que a produção do circuito seja economicamente viável sem comprometer a qualidade e a confiabilidade do produto final.

**Tabela 01 - Custo de produção**

| <b>COMPONENTES</b>                                                           | <b>QUANTIDADE</b> | <b>VALOR UNITÁRIO</b> | <b>SUBTOTAL</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|
| Borne 3 Polos - KF-301 3T                                                    | 1,00              | R\$ 1,19              | R\$ 1,19        |
| Borne 2 polos - KF-301 2T                                                    | 1,00              | R\$ 0,56              | R\$ 0,56        |
| Fusível Cartucho 10X38mm<br>Retardo - 2A / 500V                              | 4,00              | R\$ 2,99              | R\$ 11,96       |
| Porta Fusível tipo Cartucho 1<br>Polo com Indicador para<br>Fusíveis 10x38mm | 4,00              | R\$ 12,34             | R\$ 49,36       |
| Transformador Trafo 15+15v 2a<br>Bivolt                                      | 2,00              | R\$ 54,80             | R\$ 109,60      |
| 1N4007                                                                       | 8,00              | R\$ 0,09              | R\$ 0,72        |
| 1N4002                                                                       | 4,00              | R\$ 0,20              | R\$ 0,80        |
| LM317                                                                        | 2,00              | R\$ 2,49              | R\$ 4,98        |
| LM337                                                                        | 2,00              | R\$ 7,06              | R\$ 14,12       |
| Resistor 1R30 (2W)                                                           | 2,00              | R\$ 0,26              | R\$ 0,52        |
| Resistor 180R                                                                | 1,00              | R\$ 0,04              | R\$ 0,04        |
| Resistor 100R                                                                | 1,00              | R\$ 0,04              | R\$ 0,04        |
| Resistor 15R                                                                 | 1,00              | R\$ 0,04              | R\$ 0,04        |
| Chave gangorra KCD1-101 2<br>Terminais Verde                                 | 1,00              | R\$ 1,59              | R\$ 1,59        |
| Chave HH SS12F46 - 3<br>Terminais                                            | 1,00              | R\$ 0,94              | R\$ 0,94        |
| Potenciômetro 1K5                                                            | 1,00              | R\$ 10,11             | R\$ 10,11       |
| Potenciômetro 2K2                                                            | 1,00              | R\$ 8,21              | R\$ 8,21        |
| Capacitor Eletrolítico 10uF/25V<br>alumínio                                  | 2,00              | R\$ 0,11              | R\$ 0,22        |
| Capacitor Eletrolítico 1uF/35V<br>tântalo                                    | 2,00              | R\$ 0,94              | R\$ 1,88        |

|                                            |      |          |                   |
|--------------------------------------------|------|----------|-------------------|
| Capacitor Eletrolítico 1uF/16V tântalo     | 1,00 | R\$ 0,38 | R\$ 0,38          |
| Capacitor Eletrolítico 0.1uF/50V alumínio  | 1,00 | R\$ 0,22 | R\$ 0,22          |
| Capacitor Eletrolítico 6800uF/25V alumínio | 2,00 | R\$ 4,56 | R\$ 9,12          |
| <b>TOTAL</b>                               |      |          | <b>R\$ 224,85</b> |

Esta análise de custos fornece uma visão clara dos recursos financeiros necessários para a construção do circuito, considerando as melhores práticas de aquisição de componentes. Ao concentrar as compras em poucos fornecedores, garantimos não apenas a redução dos custos com frete, mas também uma maior eficiência no processo de aquisição, possibilitando uma produção mais rápida e econômica.

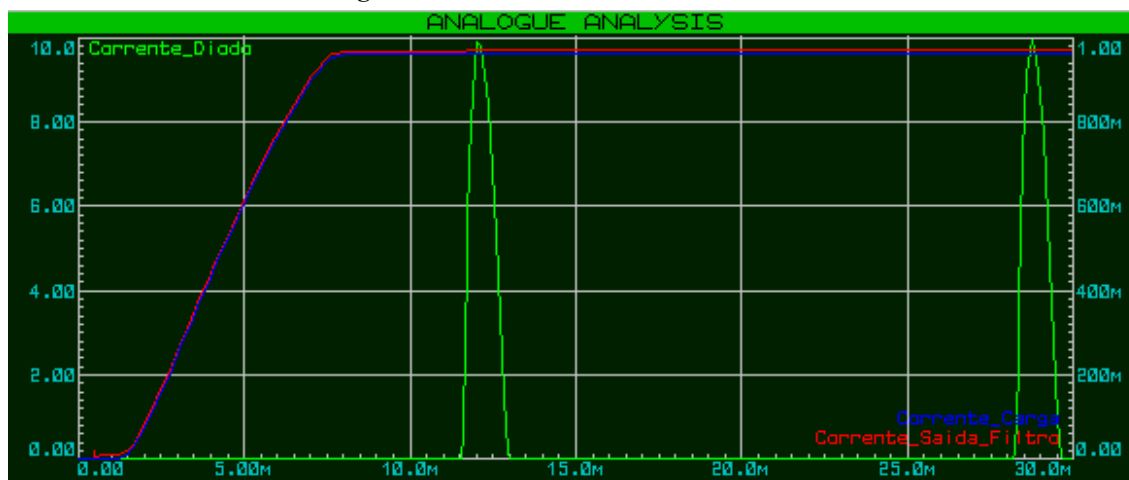
### 3. ANÁLISE / RESULTADOS OBTIDOS

#### 3.1. Primeira Simulação

Foram traçados os gráficos da corrente em um dos diodos de retificação, da corrente no capacitor do filtro e da corrente de carga durante o regime transiente, desde o instante inicial em que a fonte é ligada até o quinto ciclo da onda retificada (120 Hz).

A análise da corrente nos diodos de retificação, na corrente do capacitor do filtro e na corrente de carga durante o regime transiente até o quinto ciclo de onda retificada, conforme mostrado na simulação, revela informações importantes sobre a operação do circuito e a adequação dos componentes comerciais escolhidos.

**Figura 07** - Gráfico da corrente em um diodo



Fonte: Autores

#### - Corrente nos Diodos de Retificação

A corrente através dos diodos, representada pela curva em verde, mostra um pico acentuado durante a condução. Isso indica que, durante a condução, os diodos suportam uma corrente significativa em um curto período de tempo. A capacidade dos diodos comerciais, como o 1N4007 está dentro destes parâmetros, o que mostra que os resultados são satisfatórios.

#### - Corrente no Capacitor do Filtro

A curva em vermelho, representando a corrente no capacitor, mostra um comportamento de carga e descarga rápida. Isso é esperado em um filtro de capacitor, onde o capacitor é carregado rapidamente à tensão de pico e, em seguida, descarrega lentamente para alimentar a carga.

#### - Corrente de Carga

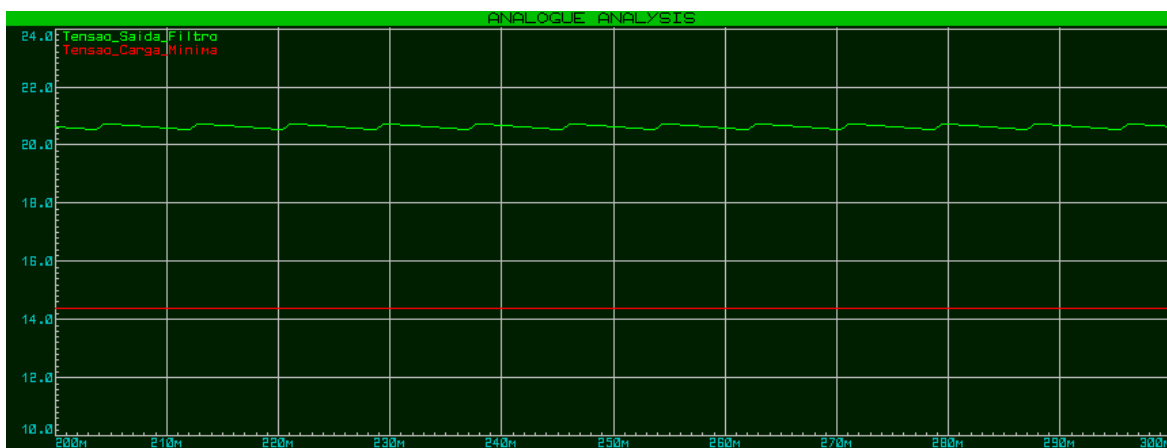
A corrente de carga, representada pela curva em azul, é a corrente entregue à carga após o processo de retificação e filtragem. Essa corrente deve ser estável e contínua, o que indica que o filtro está operando corretamente. O comportamento da corrente de carga reflete a eficiência do sistema em fornecer uma saída estável, mesmo em condições de transiente.

### 3.2. Segundo Simulação

Foram traçadas, em um mesmo gráfico, as tensões instantâneas na saída do filtro a capacitor e na carga, considerando tanto a carga plena (100%) quanto 1% da carga máxima, ambas em regime permanente.

#### - Tensão Instantânea na Saída do Filtro Frente à Tensão na Carga Mínima (100 $\Omega$ )

**Figura 08** - Gráfico da tensão instantânea na saída do filtro frente a tensão na carga mínima (100  $\Omega$ )



Fonte: Autores

O gráfico superior apresenta a comparação entre a tensão instantânea na saída do filtro (linha verde) e a tensão na carga mínima de  $100\ \Omega$  (linha vermelha). Observa-se que a tensão na saída do filtro se estabiliza em torno de  $14,4V$ , enquanto a tensão na carga é ligeiramente maior, atingindo aproximadamente  $15,1V$ . Essa diferença sugere uma pequena queda de tensão ao longo do circuito.

A regulação de tensão foi calculada utilizando a fórmula:

$$R_{eg_v} = \frac{V_n - V_{FL}}{V_{FL}} * 100\% \quad (9)$$

Onde:

- $V_n$  = é a tensão no estado não carregado
- $V_{FL}$  = é a tensão na carga plena

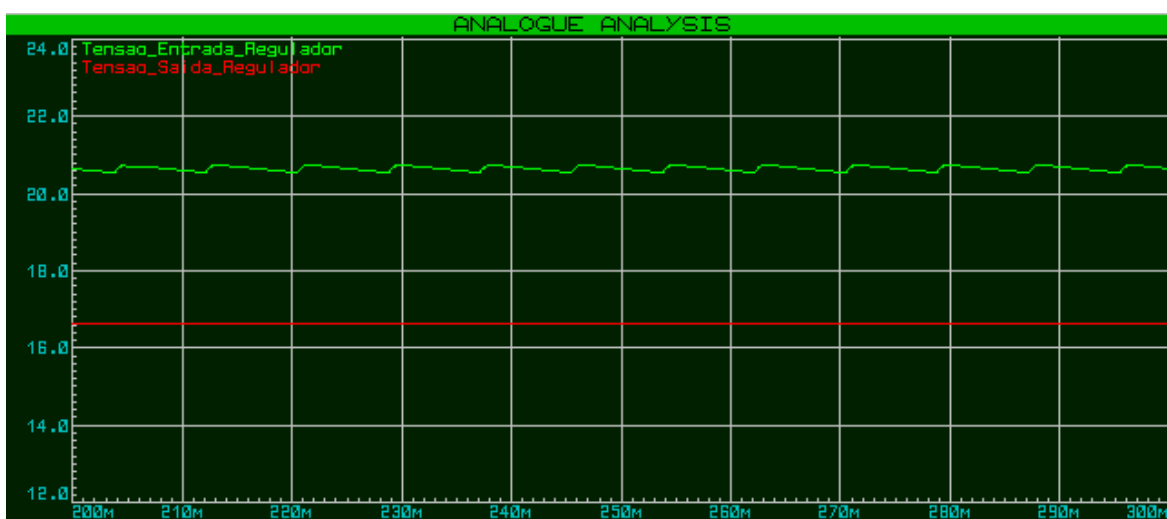
Substituindo:

$$R_{eg_v} = \frac{14,4 - 15,1}{15,1} * 100\% = 4,63\%$$

Este valor indica que a tensão de saída varia  $4,63\%$  entre a condição de carga plena e carga mínima, o que sugere que a fonte possui uma regulação de tensão adequada para aplicações gerais, mas que ainda pode ser otimizada para maior precisão.

#### - Rejeição ao Ripple

**Figura 09** - Gráfico para cálculo da rejeição de ripple



Fonte: Autores

O gráfico compara a tensão de entrada do regulador (linha verde) com a tensão de saída (linha vermelha). A rejeição ao *ripple* foi determinada usando a seguinte equação:

$$RR = 20 * \log_{10}\left(\frac{V_{r(in)}}{V_{r(out)}}\right) \quad (9)$$

Onde:

- $V_{r(in)}$  = é a amplitude do ripple na tensão de entrada
- $V_{r(out)}$  = é a amplitude do ripple na tensão de saída.

Substituindo:

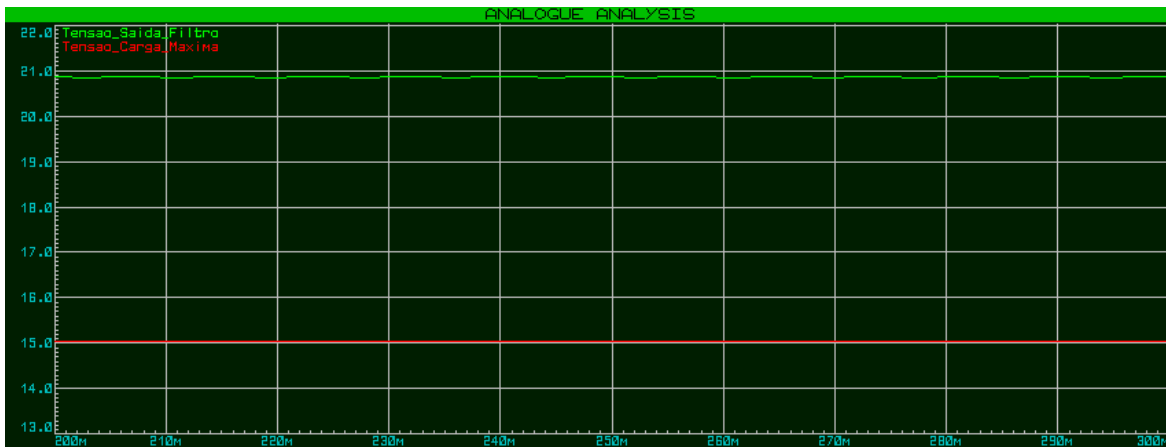
$$RR = 20 * \log_{10}\left(\frac{20,7m}{16,6m}\right) = 1,9172 \text{ dB}$$

O cálculo resultou em uma rejeição ao ripple de aproximadamente 1,9172 dB, indicando que o regulador consegue reduzir o ripple, mas de forma limitada. Embora essa redução seja suficiente para muitas aplicações, ela pode não ser ideal em sistemas que requerem uma saída extremamente limpa e estável.

#### - Tensão Instantânea na Saída do Filtro e Carga Máxima (10 kΩ)

O gráfico ilustra a tensão na saída do filtro em comparação com a tensão na carga máxima de 10kΩ. Notamos que, neste cenário, a tensão apresenta uma estabilidade maior, com uma variação mínima. Isso era esperado, uma vez que a maior resistência da carga (10kΩ) resulta em menor corrente e, portanto, menos queda de tensão.

**Figura 10** - Gráfico da tensão instantânea na saída do filtro frente a tensão na carga máxima(10 k)



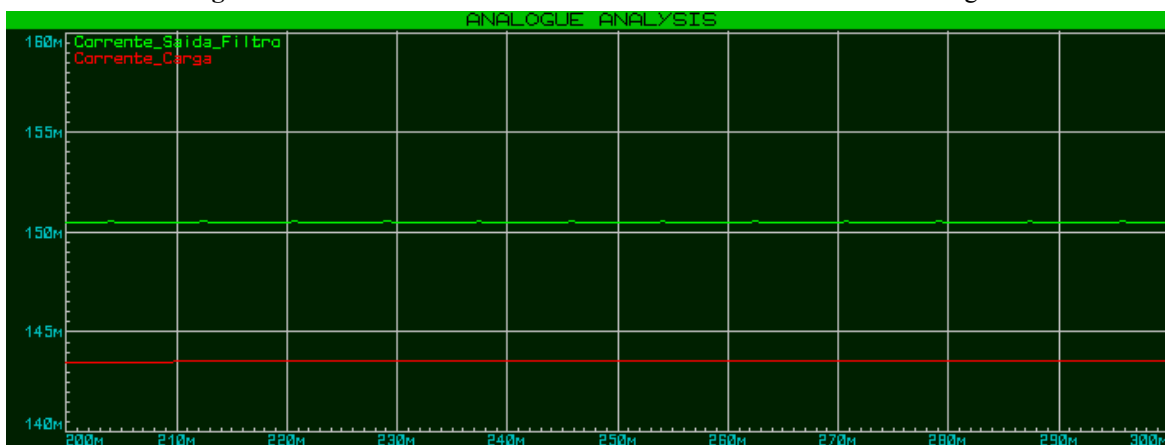
Fonte: Autores

### 3.3. Terceira Simulação

Foram traçadas, em um mesmo gráfico, as correntes instantâneas na saída do filtro a capacitor e na carga, ambas em regime permanente.

O gráfico mostra a corrente instantânea na saída do filtro (em verde) e na carga (em vermelho) em regime permanente.

**Figura 11** - Gráfico da corrente na saída do filtro frente a corrente na carga



Fonte: Autores

#### - Corrente na Saída do Filtro

A corrente na saída do filtro apresenta pequenas variações em torno de um valor médio de aproximadamente 150 mA. Essas pequenas oscilações são normais e indicam a presença de uma pequena ondulação (*ripple*) residual, que é comum em circuitos retificadores, mesmo após o filtramento.

#### - Corrente de Carga

A corrente na carga, representada pela linha vermelha, é relativamente constante e próxima de 145 mA. Isso indica que o filtro está funcionando corretamente, fornecendo uma corrente quase constante à carga, o que é desejável em aplicações de corrente contínua (DC).

#### - Comparações entre as correntes

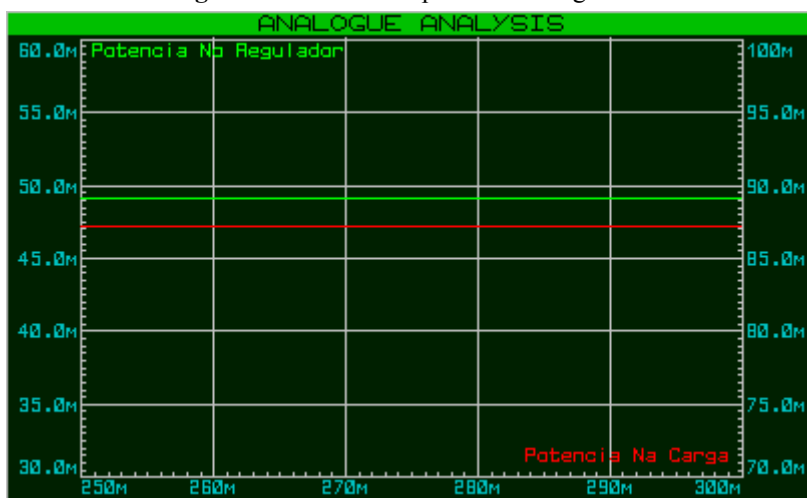
A corrente na saída do filtro é ligeiramente maior que a corrente na carga. Isso ocorre porque a corrente na saída do filtro inclui a componente de ondulação (*ripple*), enquanto a corrente na carga é a corrente média fornecida após a filtragem.

A pequena diferença entre as duas correntes e a quase ausência de oscilações significativas na corrente de carga sugerem que o filtro é eficaz em suavizar as flutuações de corrente, resultando em uma corrente de carga estável.

### 3.4. Quarta Simulação

Foram traçadas, em um mesmo gráfico, as potências instantâneas nos transistores, no regulador de tensão e na carga, todas em regime permanente, com a tensão de saída ajustada para 30 V em plena carga.

Figura 11 - Gráfico da potência no regulador



Fonte: Autores

A análise foi realizada por meio de simulação, gerando um gráfico que apresenta a potência instantânea dissipada no regulador de tensão e a potência fornecida à carga. As principais observações do gráfico são:

- **Potência no Regulador:** A linha verde no gráfico representa a potência dissipada pelo regulador de tensão, que foi registrada em torno de 50 W.
- **Potência na Carga:** A linha vermelha mostra a potência entregue à carga, registrada em aproximadamente 45 W.

Para calcularmos a eficiência foi utilizada a seguinte equação:

$$n = \frac{P_{carga}}{P_{regulador}} \quad (10)$$

Substituindo:

$$n = \frac{45 W}{50 W} \rightarrow n = 0,9 \text{ ou } 90\%$$

#### 4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos resultados apresentados, conclui-se que o conversor regulador de tensão desenvolvido apresenta uma eficiência de aproximadamente 90%. Isso implica que 10% da potência total é dissipada como calor no regulador. Embora essa eficiência seja adequada para diversos projetos, a adoção de reguladores de chaveamento surge como uma alternativa interessante para aumentar ainda mais a eficiência, especialmente em aplicações onde a minimização da dissipação de calor é essencial.

Além disso, a análise dos dados indica que a fonte linear regulada projetada oferece uma regulação de tensão de 4,63%, um valor aceitável para muitas aplicações. No entanto,



a rejeição ao ripple é relativamente baixa, o que pode limitar seu uso em ambientes que exigem uma fonte de tensão de saída mais estável e com menor nível de ruído. Para superar essa limitação, recomenda-se considerar ajustes no design, como a inclusão de estágios adicionais de filtragem ou a utilização de reguladores com melhor desempenho na rejeição ao ripple, visando melhorar a estabilidade da tensão de saída.

Por fim, a simulação das correntes nos diodos, no capacitor do filtro e na carga demonstrou que o circuito é capaz de operar de forma eficiente, mantendo a corrente de carga estável e com pouca ondulação. A capacidade de operação dos componentes comerciais escolhidos foi verificada como adequada, assegurando o bom funcionamento do circuito dentro dos parâmetros desejados. Assim, o projeto se mostra eficiente e confiável, com possibilidades de aprimoramento para aplicações mais exigentes.

## REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO

Boylestad, R. L.; Nashelsky, L., **Dispositivos eletrônicos e teoria de circuitos**, 11 ed., Pearson Education do Brasil, São Paulo, 2013.

MANUEL MAKER BRASIL. *Criando o layout da PCB no EasyEDA - Aula 02 - Curso de PCBs*. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=cQP5guXvKfs&t=93s>>. Acesso em: 03 ago. 2024. Duração: 14:25 min.

ENGINEER\_SOFTSTUFF. *Proteus-Transformer package*. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=hQw5QVWAb80>>. Acesso em: 04 ago. 2024. Duração: 2:19 min.

ELETRÔNICA FÍSICA NA PRÁTICA & CULTURA MAKER. *Criando porta fusíveis para o proteus. creating a fuse holder for proteus, subscribe to the channel*. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=Vnbek8041kA>>. Acesso em: 01 ago. 2024. Duração: 27:35 min.

COSTA, Bruno. *Projeto Fonte Ajustável #2 - Simulação da Fonte no Proteus 8*. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=-8DHRrI6hv4>>. Acesso em: 02 ago. 2024. Duração: 31:07 min.

COSTA, Bruno. *Projeto Fonte Ajustável #3 - Confecção da Placa de Circuito Impresso*. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=g1cXwP8nnsY&t=1608s>>. Acesso em: 05 ago. 2024. Duração: 36:15 min.

NOGUEIRA, Eduardo. *ripple e fator de ripple*. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=6V3M2iKY-ZU>>. Acesso em: 05 ago. 2024. Duração: 13:05 min.

CK ELETRÔNICA. *Fusivel*. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=OcOVhQPZkPo>>. Acesso em: 02 ago. 2024. Duração: 3:37 min.

CURSANDO TÉCNICO. *TREINAMENTO PROTEUS - Entendendo o Osciloscópio (AULA 6)*. Disponível em: <[https://www.youtube.com/watch?v=\\_0E2Po3Z5hE](https://www.youtube.com/watch?v=_0E2Po3Z5hE)>. Acesso em: 02 ago. 2024. Duração: 11:56 min.

MONTELONGO, Miguel. *Fuente de poder variable , voltaje positivo y voltaje negativo ,diseño en proteus* 🕶️👉. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=tl3UaUonV3g>>. Acesso em: 27 jul. 2024. Duração: 4:43 min.

ELETRÔNICA E TECNOLOGIA. *Fonte de bancada como regulador de tensão e corrente muito fácil com LM317*. Disponível em: <[https://www.youtube.com/watch?v=TS2c0s\\_RPvI](https://www.youtube.com/watch?v=TS2c0s_RPvI)>. Acesso em: 27 jul. 2024. Duração: 15:26 min.

LET'S LEARN WITH DIEGO!!!. *Regulador LM317 a 0V!!!*. Disponível em: <[https://www.youtube.com/watch?v=QcQGU7\\_UWzY](https://www.youtube.com/watch?v=QcQGU7_UWzY)>. Acesso em: 27 jul. 2024. Duração: 13:14 min.

WR KITS. *FONTE SIMÉTRICA ISOLADA AJUSTÁVEL | Vídeo Aula #429*. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=kQ7V02Lr9Oo>>. Acesso em: 27 jul. 2024. Duração: 17:05 min.

**TEXAS INSTRUMENTS.** *LM317: 3-Terminal Adjustable Regulator*. Dallas, TX: Texas Instruments, 2016. 29 p. Disponível em: <[http://www.artschip.com/products.asp?page=2&lx=small&anid=776&nid=&ParentName=Power%20management%20\\_%20linear%20regulators](http://www.artschip.com/products.asp?page=2&lx=small&anid=776&nid=&ParentName=Power%20management%20_%20linear%20regulators)>. Acesso em: 27 ago. 2024.

**ANALOG DEVICES.** *LM337: 3-Terminal Adjustable Negative Regulator*. Norwood, MA: Analog Devices, 2018. 20 p. Disponível em: <<https://www.analog.com/en/search.html?query=LM337>>. Acesso em: 27 ago. 2024.

**TEXAS INSTRUMENTS.** *LM117: 3-Terminal Adjustable Regulator*. Dallas, TX: Texas Instruments, 2019. 29 p. Disponível em:

<[https://www.ti.com/product/LM117?keyMatch=lm117&tisearch=universal\\_search](https://www.ti.com/product/LM117?keyMatch=lm117&tisearch=universal_search)>.  
Acesso em: 27 ago. 2024.

ELECTROLAB. *Capacitor Filtro de Fonte! Método de Como calcular!!*. Disponível:  
<<https://www.youtube.com/watch?v=ieWNN5pxGHM>>. Acesso em 27 jul. 2024.  
Duração: 23:12 min.